

2026 江西八校集训联盟

第二场

东华理工大学

2026 年 8 月 30 日

试题列表

A	Seat numbering
B	Grounded candy
C	Echo tape
D	Sqrt range add
E	Eternal relay
F	Fixed-Window
G	Signal overwrite (Easy)
H	Signal overwrite (Hard)
I	Harmonious subarrays
J	Windows at Odds
K	Saturation point
L	Li hua love xnn

本试题册共 12 题，19 页。

如果您的试题册缺少页面，请立即通知志愿者。

Problem A. Seat numbering

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 1024 megabytes

某个赛场共有 n 排座位，每排有 m 个座位。
所有座位按照从前到后、每排从左到右的顺序依次编号。也就是说，第一排座位的编号依次为 $1, 2, \dots, m$ ，第二排座位的编号依次为 $m + 1, m + 2, \dots, 2m$ ，以此类推。
现在给定一个位于第 r 排、第 c 列的座位，请你求出：

- 这个座位的编号；
- 排在这个座位之前的座位数量；
- 排在这个座位之后的座位数量。

Input

第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 10^9$)，分别表示座位的排数和每排的座位数。
第二行包含两个整数 r 和 c ($1 \leq r \leq n, 1 \leq c \leq m$)，表示所询问座位的行与列。

Output

输出三个整数，依次表示所询问座位的编号、排在它之前的座位数量以及排在它之后的座位数量。

Examples

standard input	standard output
5 8 3 6	22 21 18

Note

前两排共有 16 个座位，第 3 排中该座位之前还有 5 个座位，因此它的编号为 $16 + 5 + 1 = 22$ 。
赛场共有 $5 \times 8 = 40$ 个座位，所以它之前有 21 个座位，之后有 $40 - 22 = 18$ 个座位。

Problem B. Grounded candy

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 1024 megabytes

一面竖直的墙上钉有 n 颗钉子。第 i 颗钉子距离地面的高度为 a_i 米。一根长度为 b_i 米的绳子的一端系在这颗钉子上，另一端系在一颗糖果上。糖果贴着墙，并且只能沿竖直方向移动。所有钉子都位于不同的高度。绳子可以自然下垂，不要求保持绷直；只要绳子两端的距离不超过绳长，绳子就不会断裂。为了拿到糖果，鲁道夫想把它放到地面上。他可以逐一剪断一些绳子。请你求出至少需要剪断多少根绳子，才能让糖果位于地面。

Input

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$), 表示钉子和绳子的数量。
接下来 n 行, 第 i 行包含两个整数 a_i 和 b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$), 分别表示第 i 颗钉子的高度和第 i 根绳子的长度。
保证所有 a_i 两两不同。
保证初始状态合法: 存在一个非负实数 h , 表示糖果初始距离地面的高度, 使得对每个 i 都有 $|a_i - h| \leq b_i$ 。换言之, 初始时所有绳子均未断裂。

Output

输出一个整数, 表示鲁道夫至少需要剪断的绳子数量。

Examples

standard input	standard output
5 1 5 3 2 5 5 7 9 9 5	2
3 2 1 4 1 6 3	3

Note

在第一个样例中, 第二根和第五根绳子的长度小于对应钉子到地面的距离, 因此它们必须被剪断。其余三根绳子都可以保留, 并让糖果放在墙脚的地面上。

Problem C. Echo tape

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time Limit:	1 second
Memory Limit:	1024 megabytes

有一条长度为 n 的环形磁带，第 i 个位置记录着一个数字 s_i ，其中 $0 \leq s_i \leq 9$ 。磁带上的位置按照 $1, 2, \dots, n$ 编号。

一个读写头初始位于位置 p ，移动方向初始为顺时针，得分初始为 0。读写头需要执行恰好 k 轮操作。

每轮操作依次执行以下步骤：

- 记当前位置原来的数字为 x ；
- 将得分增加 x ；
- 将当前位置的数字修改为 $(x + 1) \bmod 10$ ；
- 如果 $x = 0$ ，读写头留在原地，并将移动方向反转；
- 如果 $x > 0$ ，读写头沿当前方向移动 x 个位置。

磁带是环形的：从位置 n 顺时针移动一步会到达位置 1，从位置 1 逆时针移动一步会到达位置 n 。

对于每个测试用例，请输出全部操作结束后读写头的位置、最终得分以及磁带的最终内容。

Input

第一行包含一个整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$)，表示测试用例数量。

每个测试用例包含两行。

第一行包含三个整数 n 、 k 和 p ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq k \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq p \leq n$)，分别表示磁带长度、操作轮数以及读写头的初始位置。

第二行包含一个长度为 n 的字符串 s ，仅由字符 0 到 9 组成，表示磁带从位置 1 到位置 n 记录的数字。

保证所有测试用例的 $n + k$ 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ ，即

$$\sum (n + k) \leq 2 \cdot 10^5.$$

Output

对于每个测试用例，输出两行。

第一行输出两个整数，分别表示读写头的最终位置和最终得分。

第二行输出一个长度为 n 的字符串，表示磁带的最终内容。

Examples

standard input	standard output
2	2 5
5 4 2	42220
30120	1 3
1 3 1	3
0	

Note

在第一个测试用例中，四轮操作读取到的数字依次为 0,1,3,1，最终读写头位于位置 2，得分为 5。

在第二个测试用例中，磁带只有一个位置，因此读写头始终位于位置 1。

Problem D. Sqrt range add

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 7 second
Memory Limit: 1024 megabytes

给定一个长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。你需要处理 q 次操作，操作有以下两种：

- $1\ l\ r\ k$: 对所有 $l \leq i \leq r$ ，将 a_i 增加 k 。
- $2\ l\ r$: 输出

$$\sum_{i=l}^r \lfloor \sqrt{a_i} \rfloor.$$

所有开平方根操作均针对执行到当前的序列值。

Input

第一行包含两个整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 10^5$)，分别表示序列长度和操作次数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 3 \times 10^5$)，表示初始序列。

接下来 q 行，每行描述一次操作：

- $1\ l\ r\ k$ ($1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq k \leq 3 \times 10^5$)，表示区间加操作。
- $2\ l\ r$ ($1 \leq l \leq r \leq n$)，表示区间查询操作。

保证输入中至少有一次查询。令全部操作执行完毕后的序列为 a' ，并令

$$V = \max_{1 \leq i \leq n} a'_i.$$

保证 $V \leq 3 \times 10^5$ 。

Output

对于每次第二种操作，输出一行一个整数，表示该次查询的答案。

Examples

standard input	standard output
5 7	7
0 1 2 8 15	5
2 1 5	11
1 2 4 1	10
2 2 4	
1 1 5 1	
2 1 5	
1 3 3 5	
2 3 5	

Note

第一次区间加之后，序列变为 $[0, 2, 3, 9, 15]$ ，因此第二次查询的答案为 $1 + 1 + 3 = 5$ 。

Problem E. Eternal relay

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 3 second
Memory Limit: 1024 megabytes

在遥远的未来，人类使用一张星际中继网络向深空发送信号。

网络中有 n 座中继站和 m 条单向信道。经过第 i 条信道时，信号强度会乘以该信道的增益 w_i 。所有信道的增益均不小于 1。

为了与目标星区的接收周期保持同步，一束信号必须从中继站 s 出发，恰好经过 K 条信道，并最终到达中继站 t 。在传输过程中，同一座中继站和同一条信道都可以经过多次。换言之，一种传输方案是一个包含 $K + 1$ 个中继站的序列

$$v_0, v_1, \dots, v_K,$$

其中 $v_0 = s$ 、 $v_K = t$ ，并且对于每个 $1 \leq i \leq K$ ，网络中都存在一条从 v_{i-1} 指向 v_i 的信道。如果依次经过的信道增益为 $x_1, x_2, \dots, x_K$ ，那么信号的最终增益为

$$V = x_1 x_2 \cdots x_K.$$

你需要在所有合法传输方案中最大化 V 。这个数可能拥有极多十进制位，因此你只需要输出最大增益的前 d 位有效数字。

形式化地，将最大增益唯一地写成

$$V = c \times 10^E,$$

也就是科学计数法，其中 $1 \leq c < 10$ ， E 为整数。你需要输出

$$\lfloor c \times 10^{d-1} \rfloor.$$

答案需要恰好包含 d 位；不足的低位视为 0。例如，当 $V = 31.6$ 且 $d = 5$ 时，应输出 31600。数据保证最大增益不会位于前 d 位有效数字发生变化的边界附近。更准确地说，设最大增益为 V ，则对于任意满足

$$|X - V| \leq 10^{-12}V$$

的正实数 X ， X 与 V 的前 d 位有效数字均相同

Input

第一行包含六个整数 n 、 m 、 K 、 d 、 s 和 t ($1 \leq n \leq 100$, $1 \leq m \leq n^2$, $1 \leq K \leq 10^6$, $1 \leq d \leq 9$, $1 \leq s, t \leq n$)，分别表示中继站数量、信道数量、必须经过的信道数、需要输出的有效数字数、起点和终点。

接下来 m 行，第 i 行包含两个整数 u_i 、 v_i 和一个十进制实数 w_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $1 \leq w_i \leq 10^9$)，表示存在一条从中继站 u_i 指向中继站 v_i 、增益为 w_i 的单向信道。

每个 w_i 使用普通十进制形式给出，小数点后至多包含 6 位数字，不使用科学计数法。同一对有序端点之间至多存在一条信道，自环是允许的。

保证至少存在一种从 s 出发、恰好经过 K 条信道后到达 t 的传输方案。

Output

输出一个恰好包含 d 位的整数，表示最大增益的前 d 位有效数字。

Examples

standard input	standard output
3 5 3 4 1 3 1 2 2 2 1 3 1 3 5.2719 2 3 4 3 3 1.1	3163
3 5 4 5 1 3 1 1 1.25 1 2 2.5 2 2 1.2 2 3 3 3 3 1.1	11718

Note

在第一个样例中，最优方案依次经过中继站 1,2,1,3，最终增益为

$$2 \times 3 \times 5.2719 = 31.6314.$$

因此其前 4 位有效数字为 3163。

在第二个样例中，最大增益为 11.71875，其前 5 位有效数字为 11718。

Problem F. Fixed-Window

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 2 second
Memory Limit: 1024 megabytes

有 n 个依次排列的信号。第 i 个信号具有频率 a_i 和权值 w_i 。
对于任意整数 x ，定义 x 的得分为所有频率等于 x 的信号的权值之和。也就是说，若当前各信号的频率为 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，那么 x 的得分为

$$\text{score}(x) = \sum_{i: b_i = x} w_i.$$

你可以不进行操作，也可以进行恰好一次如下操作：

- 选择一个长度恰好为 L 的连续区间 $[l, l + L - 1]$ ；
- 对区间内的每个位置 i ，将其频率从 a_i 变为 $a_i + k$ 。

请你求出操作后某个整数能够得到的最大得分。

Input

第一行包含三个整数 n 、 L 和 k ($1 \leq L \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $-10^6 \leq k \leq 10^6$)，分别表示信号数量、操作区间的长度和频率变化量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^6 \leq a_i \leq 10^6$)，表示每个信号的初始频率。

第三行包含 n 个整数 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ($1 \leq w_i \leq 10^9$)，表示每个信号的权值。

Output

输出一个整数，表示可以得到的最大得分。

Examples

standard input	standard output
6 3 2 1 3 1 1 3 5 4 2 3 5 6 1	14
4 2 0 7 7 1 7 2 5 100 4	100

Note

在第一个样例中，可以选择区间 $[2, 4]$ 。操作后频率序列变为 $(1, 5, 3, 3, 3, 5)$ ，频率 3 的得分为 $3 + 5 + 6 = 14$ 。

在第二个样例中， $k = 0$ ，操作不会改变任何频率。频率 1 的得分为 100。

Problem G. Signal overwrite (Easy)

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 1024 megabytes

一条笔直的道路依次分布着 n 座信号塔，第 i 座信号塔中保存着一个整数信号 a_i 。
每座信号塔都可以将自己的信号发送给相邻的信号塔。接收信号后，接收方原本保存的信号会被覆写。

形式化地说，你可以进行以下操作任意多次（也可以不进行操作）：

- 选择一个整数 i ($1 \leq i < n$)，将 a_i 的值赋给 a_{i+1} ；或者将 a_{i+1} 的值赋给 a_i 。

给定信号塔当前保存的信号序列 A 和目标信号序列 B ，请判断能否通过上述操作将 A 变为 B 。

Input

第一行包含一个整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。
每个测试用例包含三行。
第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)，表示信号塔的数量。
第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)，表示初始信号序列 A 。
第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq n$)，表示目标信号序列 B 。
所有测试用例的 n 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例，输出一行：
如果可以将 A 变为 B ，输出 *Yes*，否则输出 *No*。

Examples

standard input	standard output
6	Yes
5	No
1 2 3 2 4	Yes
1 1 3 3 4	No
4	Yes
1 2 3 4	No
2 1 1 4	
3	
1 2 3	
1 1 2	
3	

standard input	standard output
1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2	

Note

在第一个测试用例中，可以先将 a_1 赋给 a_2 ，再将 a_3 赋给 a_4 ，得到目标序列。

Problem H. Signal overwrite (Hard)

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 1024 megabytes

一条笔直的道路依次分布着 n 座信号塔，第 i 座信号塔中保存着一个整数信号 a_i 。这些信号塔的发功率可以调节。给定整数 k ，两座信号塔之间可以发送信号，当且仅当它们的下标之差不超过 k 。接收信号后，接收方原本保存的信号会被覆写。

形式化地说，你可以进行以下操作任意多次（也可以不进行操作）：

- 选择两个整数 i, j ($1 \leq i, j \leq n, |i - j| \leq k$)，将 a_j 的值赋给 a_i 。

给定信号塔当前保存的信号序列 A 、目标信号序列 B 和整数 k ，请判断能否通过上述操作将 A 变为 B 。
本题为困难版本。在简单版本中，只能在相邻信号塔之间发送信号，相当于 $k = 1$ 。

Input

第一行包含一个整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。
每个测试用例包含三行。
第一行包含两个整数 n 和 k ($1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)，分别表示信号塔的数量和允许发送信号的最大下标差。
第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)，表示初始信号序列 A 。
第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq n$)，表示目标信号序列 B 。
所有测试用例的 n 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例，输出一行：
如果可以将 A 变为 B ，输出 *Yes*；否则输出 *No*。

Examples

standard input	standard output
6	No
4 1	Yes
1 2 3 4	No
1 2 1 4	Yes
4 2	Yes
1 2 3 4	No
1 2 1 4	

standard input	standard output
4 2 1 2 3 4 1 2 3 1 4 3 1 2 3 4 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 1 1 2 1 3 2	

Note

前两个测试用例的初始序列和目标序列分别相同，只有 k 不同。
第一组中 $k = 1$ ，信号 1 无法越过信号 2 到达第 3 座信号塔；第二组中 $k = 2$ ，可以直接将第 1 座信号塔的信号发送给第 3 座。

在第三个测试用例中，目标序列里两个信号 1 的位置相距 3，而 $k = 2$ 。由于目标序列中的其他信号都只出现一次，无法保留它们并完成所需覆写。

在第四个测试用例中，可以将第 1 座信号塔的信号直接发送给第 4 座。

Problem I. Harmonious subarrays

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 1024 megabytes

对于两个长度相同的整数序列 a 和 b ，如果存在一个整数 x ，使得对于所有合法下标 i 都有 $a_i + x = b_i$ ，

那么称 a 与 b 是**和谐的**。
现在给定一个长度为 n 的整数序列 s 和一个长度为 m 的整数序列 t 。你需要回答 q 次询问。
每次询问给出两个下标 l, r 。请计算有多少个下标 p 满足：

- $l \leq p$;
- $p + m - 1 \leq r$;
- 连续子数组 $s_p, s_{p+1}, \dots, s_{p+m-1}$ 与序列 t 和谐。

换言之，你需要统计完全包含在 $s_l, s_{l+1}, \dots, s_r$ 中、长度恰好为 m 且与 t 和谐的连续子数组数量。

Input

第一行包含三个整数 n, m 和 q ($1 \leq m \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$)，分别表示序列 s 的长度、序列 t 的长度以及询问数量。
第二行包含 n 个整数 $s_1, s_2, \dots, s_n$ ($-10^9 \leq s_i \leq 10^9$)，表示序列 s 。
第三行包含 m 个整数 $t_1, t_2, \dots, t_m$ ($-10^9 \leq t_i \leq 10^9$)，表示序列 t 。
接下来 q 行，每行包含两个整数 l 和 r ($1 \leq l \leq r \leq n$)，表示一次询问的区间。

Output

对于每次询问，输出一行一个整数，表示对应区间内满足条件的连续子数组数量。
特别地，如果 $r - l + 1 < m$ ，则答案为 0。

Examples

standard input	standard output
8 3 5	2
1 3 5 10 12 14 13 15	1
4 6 8	1
1 8	0
2 6	0
1 3	
5 8	
3 4	

Note

在整个序列中， s_1, s_2, s_3 与 t 和谐，此时可以取 $x = 3$ ； s_4, s_5, s_6 也与 t 和谐，此时可以取 $x = -6$ 。

第二次询问的区间只完整包含上述两个片段中的后一个。第五次询问的区间长度小于 m 。

Problem J. Windows at Odds

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 1024 megabytes

一台信号分析仪需要构造一个长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。它需要同时满足以下两条规则：

- 每个长度恰好为 p 的连续子数组元素和都严格小于 0；
- 每个长度恰好为 q 的连续子数组元素和都严格大于 0。

换言之，对于所有满足 $1 \leq i \leq n - p + 1$ 的整数 i ，需要有

$$a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+p-1} < 0,$$

并且对于所有满足 $1 \leq i \leq n - q + 1$ 的整数 i ，需要有

$$a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+q-1} > 0.$$

如果 $n < p$ ，则不存在长度为 p 的连续子数组，第一条规则自动满足。类似地，如果 $n < q$ ，则第二条规则自动满足。

允许 $n = 0$ ，此时构造的是空序列，两条规则均自动满足。

对于给定的 p 和 q ，你需要求出满足上述规则的最大序列长度 n ，并构造任意一个长度恰好为 n 的合法整数序列。

构造出的每个元素都必须满足 $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。可以证明，在题目给定的限制下，总能构造出满足元素范围要求的答案。

Input

第一行包含一个整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$)，表示测试用例数量。

接下来 t 行，每行包含两个整数 p 和 q ($1 \leq p, q \leq 2 \cdot 10^5$)，表示两种窗口长度。

保证所有测试用例的 $p + q$ 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ ，即

$$\sum (p + q) \leq 2 \cdot 10^5.$$

Output

对于每个测试用例，输出一行。

首先输出一个非负整数 n ，表示满足两条规则的最大可能序列长度。随后输出 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示你构造的序列 ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$)。

如果 $n = 0$ ，则这一行只需要输出一个整数 0。

如果存在多个合法构造，输出任意一个即可。

Examples

standard input	standard output
4	12 -10 -9 -10 34 -7 -9 -12 -8 35 -11 -10 -7
5 9	3 -1 -1 -1
2 4	0
1 1	3 2 -3 2
2 3	

Note

对于第一个测试用例，可以验证，输出序列的每个长度为 5 的连续子数组元素和均小于 0，每个长度为 9 的连续子数组元素和均大于 0。

对于第二个测试用例，输出序列为 $(-1, -1, -1)$ 。它的每个长度为 2 的连续子数组元素和均为 -2 。由于序列长度小于 4，不存在长度为 4 的连续子数组，因此第二条规则自动满足。

对于第三个测试用例，任何非空序列都无法同时让每个长度为 1 的连续子数组元素和严格小于 0 且严格大于 0，因此最大长度为 0。

样例输出仅为一种合法构造，其他满足要求的最大长度构造同样会被接受。

Problem K. Saturation point

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 3 second
Memory Limit: 1024 megabytes

给定两个长度为 n 的非负整数序列 a 和 b 。

对于一个非空连续区间 $[l, r]$ ，定义

$$M(l, r) = \min_{l \leq i \leq r} a_i.$$

你可以从下标集合 $\{l, l+1, \dots, r\}$ 中选择任意子集 T 。定义

$$X(l, r) = \max_{T \subseteq \{l, l+1, \dots, r\}} \left(\bigoplus_{i \in T} b_i \right).$$

其中 $\oplus$ 表示按位异或。允许选择空集，并规定空集的异或和为 0。

区间 $[l, r]$ 的价值为

$$F(l, r) = M(l, r) \cdot X(l, r).$$

你需要计算所有非空连续区间的价值之和，即

$$\sum_{1 \leq l \leq r \leq n} F(l, r),$$

并将答案对 998244353 取模。

Input

第一行包含一个整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$)，表示测试用例数量。

每个测试用例的第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq 24$)，分别表示序列长度和值域位数。

每个测试用例的第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 2^m$)，表示序列 a 。

每个测试用例的第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($0 \leq b_i < 2^m$)，表示序列 b 。

保证 a 和 b 中的每个元素均相互独立，并从 $[0, 2^m - 1]$ 的所有整数中等概率随机生成。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例，输出一个整数：表示所有非空连续区间的价值之和对 998244353 取模后的结果。

Examples

standard input	standard output
2	117
4 3	6
1 7 6 3	
1 0 5 5	
1 2	
3	
2	

Note

在第一个测试用例中，以区间 $[2,3]$ 为例，有

$$M(2,3) = \min(7,6) = 6.$$

对应的 b 中的元素为 0 和 5。可以得到的子集异或和为 0 或 5，因此 $X(2,3) = 5$ ，该区间的价值为 $6 \cdot 5 = 30$ 。
所有非空连续区间的价值如下表所示，其中行表示左端点 l ，列表示右端点 r ，“—”表示 $l > r$ ，此时区间不存在。

l/r	1	2	3	4
1	1	1	5	5
2	—	0	30	15
3	—	—	30	15
4	—	—	—	15

因此，第一个测试用例的答案为

$$1 + 1 + 5 + 5 + 0 + 30 + 15 + 30 + 15 + 15 = 117.$$

在第二个测试用例中，唯一的非空连续区间价值为 $3 \cdot 2 = 6$ 。

注意：使用 Python 的选手请尽量选择 *PyPy3* 提交，以获得更好的运行效率；不保证使用其他版本一定能在时限内通过。

Problem L. Li hua love xnn

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 1024megabytes

李华刚刚结束高中生活，即将步入大学。
在高考英语考试中，他需要独立完成一篇英语作文。然而，由于一些单词的拼写实在想不起来，他决定将每个不会拼写的单词统一写成 *xnn*。

现在，你作为英语阅卷老师，需要检查李华的作文。每出现一次 *xnn*，就说明李华有一个单词不会拼写，需要扣除 1 分。
请你统计作文中 *xnn* 出现的次数，并计算李华一共会被扣除多少分。

Input

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 120$)，表示李华作文中的单词数量。第二行包含 n 个由小写英文字母组成的字符串，依次表示作文中的每个单词。相邻单词之间以空格分隔，每个单词的长度不超过 20。

Output

输出一个整数，表示作文中 *xnn* 出现的次数，即李华被扣除的分数。

Examples

standard input	standard output
3 i love xnn	1